



INSTITUT INTERNATIONAL POLYTECHNIQUE, COMMERCE,
JURIDIQUE ET AGRICOLE

Agrée par l'Etat S/N°0196/MES-CAB-DGESUP du 21 Avril 2021



Travail d'exposé

Module : Instrumentation Numérique

Option : Génie Electrique

ETUDES ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES VANNES DE REGULATION



- **NKOUNGA NGOUALA Alberto (AII)** (Forte contribution)
- **MOUANOU BOSCO Paulida (ET)** (Forte contribution)
- **MOUYABI Célestin Lédilem (AII)** (Forte contribution)
- **LEMBELLA Eric Presley (AII)** (Forte contribution)
- **MOUNZEO Brunelle Pierretta (AII)** (Forte contribution)
- **DIANI Ruxelles Schekinah (AII)** (Forte contribution)
- **NSANA Geraud Miantes (ET)** (Forte contribution)
- **MBANY Loïck (AII)** (Forte contribution)
- **DILOUBENZI Sublime (AII)** (Forte contribution)
- **NKEMBO Farnese Darwin (AII)** (Forte contribution)
- **NDE-WANDE Rodney (AII)**
- **ADEBACK NGOLA Ryann (AI)**
- **TCHISSAFOU Cey Varlo (AII)**
- **TCHILOEMBA Tite Giosias (ET)**
- **MOUAYA Divin (AII)** (Fort contribution)
- **KIMBATSA MABIALA Jules Mathieu** (Forte contribution)
- **DJEMBO TCHIPOUNTOU Grace Divin (ET)**
- **MBOUNGOU Gaspard Ulrich (ET)**
- **SAFOU KAMBISSI Ricardo (AII)**

Formateur : Ing. MOUTOU Joyce

Année Académique 2025-2026

SOMMAIRE

INTRODUCTION

I. ÉTUDE GÉNÉRALE DES VANNES DE RÉGULATION

- I.1. Définition et rôle
- I.2. Contraintes influençant le fonctionnement

II. CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES

- II.1. Caractéristique intrinsèque de débit
- II.2. Coefficient de débit (C_v et K_v)
- II.3. Coefficient de réglage (Rangeabilité)
- II.4. Phénomènes physiques : Cavitation et Vaporisation

III. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES DIFFÉRENTS TYPES DE VANNES

- III.1. Vannes à action linéaire
- III.2. Vannes à action rotative

IV. ÉTUDE DES SERVOMOTEURS (ACTIONNEURS)

- IV.1. Généralités
- IV.2. Servomoteur pneumatique
- IV.3. Servomoteur électrique
- IV.4. Position de la vanne en cas de manque d'air

V. ÉTUDE DES POSITIONNEURS

- V.1. Généralités et nécessité
- V.2. Avantages du positionneur
- V.3. Types de perturbations gérées
- V.4. Types de positionneurs et communication

VI. MÉTHODE DE CALCUL ET DIMENSIONNEMENT

- VI.1. Méthode de calcul du C_v (K_v) nominal
- VI.2. Tables de dimensionnement

VII. VANNES AUTOMATIQUES "TOUT OU RIEN" (TOR)

- VII.1. Technologie des vannes TOR - Simple effet

- VII.2. Technologie des vannes TOR - Double effet
- VII.3. Vanne TOR à servomoteur électrique

VIII. NORMES ET REPRÉSENTATION SYMBOLIQUE

- VIII.1. Norme Afnor E 04-203
- VIII.2. Plans de circulation des fluides (PCF) et plans TI

IX. COMMUNICATION ET NATURE DES SIGNAUX

- IX.1. Standards normalisés
- IX.2. Calcul et conversion des signaux

CONCLUSION

RÉFÉRENCES (format IEEE)

Introduction

L'instrumentation industrielle constitue un domaine fondamental qui regroupe un ensemble cohérent de méthodes et de techniques dédiées à l'installation, à la calibration et à l'exploitation des dispositifs de mesure, de calcul et d'action. Ces équipements sont cruciaux pour assurer un contrôle rigoureux et une maîtrise fine des processus industriels, qu'il s'agisse de surveiller, d'analyser ou d'optimiser la production. Par ailleurs, l'instrumentation englobe aussi les systèmes destinés à la protection et à la sécurité des infrastructures industrielles, garantissant ainsi une exploitation fiable et sécurisée des installations [1].

L'instrumentation peut être distinguée en deux fonctions principales : la mesure et l'action. La fonction mesure regroupe les capteurs et instruments capables de détecter des grandeurs physiques ou chimiques variées, telles que la pression, la température, le débit ou le niveau. À l'inverse, la fonction action inclut les composants qui exercent une influence directe sur le procédé industriel. Parmi ces composants d'action, on compte notamment :

Les vannes régulatrices, qui modifient le débit des fluides (liquides ou gaz) afin de maintenir une grandeur mesurée à une valeur cible prédéfinie.

Les ventilateurs et pompes, employés pour assurer le déplacement des fluides et adapter les conditions d'écoulement dans le système.

Les résistances électriques de puissance, qui servent à maîtriser la température ou à fournir une source d'énergie thermique.

Les pré-actionneurs, comprenant par exemple les convertisseurs de signaux, les positionneurs et d'autres dispositifs intermédiaires, dont le rôle est d'adapter les commandes issues de l'instrumentation aux organes finaux de contrôle [1].

Au sein d'une boucle de régulation industrielle, l'organe final de réglage joue un rôle particulièrement déterminant. Son intervention directe sur le procédé vise à corriger toute déviation par rapport à la consigne associée à la grandeur mesurée. La vanne automatique illustre parfaitement cet organe final de contrôle. En modulant le débit d'un fluide, elle permet d'ajuster précisément plusieurs paramètres du système, parmi lesquels figurent la pression, le débit, le niveau ou encore la température [2].

Ainsi, cet organe final de régulation représente le dernier maillon de la chaîne de contrôle automatique. En son absence, les mesures les plus fines ou les calculs les plus élaborés resteraient incapables d'influencer concrètement le procédé industriel, compromettant la capacité à maintenir des conditions optimales de fonctionnement [2].

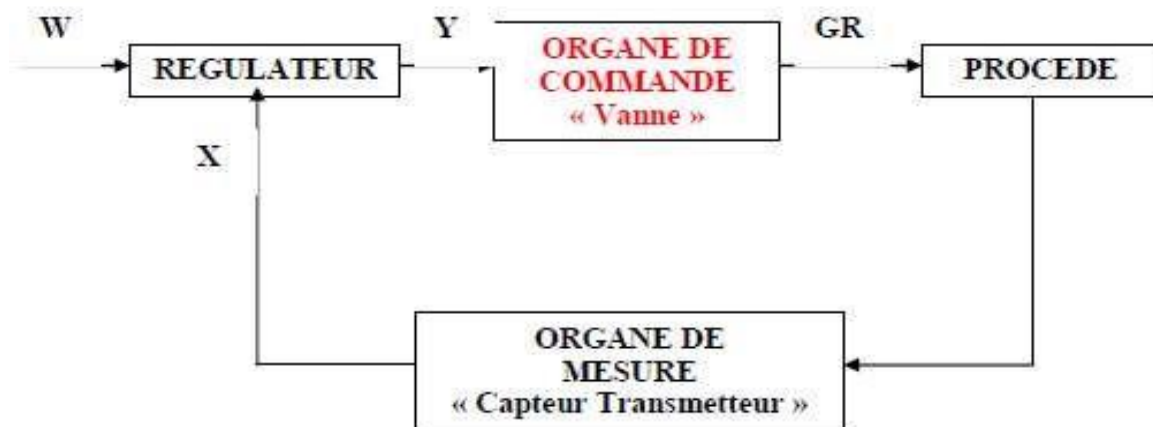


Figure 1: Position de la vanne dans la boucle de régulation

W : La consigne

Y : Le signal de commande provenant du régulateur

GR : La grandeur réglante

X : La mesure provenant du capteur-transmetteur

I. ÉTUDE GÉNÉRALE DES VANNES DE RÉGULATION

I.1. Définition et rôle

Les vannes occupent une place essentielle au sein de nombreuses applications industrielles en tant que dispositifs mécaniques destinés à maîtriser l'écoulement de fluides variés, qu'ils se présentent sous forme liquide, gazeuse ou vapeur. Leur conception intègre un orifice d'écoulement dont la section peut être ajustée, permettant ainsi un contrôle précis et adaptatif du débit du fluide en fonction des besoins spécifiques du procédé en cours. Cette capacité d'adaptation constitue un facteur clé dans l'optimisation des opérations de régulation [3].

Plus spécifiquement, une vanne de régulation se différencie d'une simple vanne d'arrêt par sa faculté à moduler continuellement et avec finesse le débit. Elle répond à un signal de commande provenant généralement d'un système automatisé de contrôle, tel qu'un automate programmable industriel (API) ou un régulateur PID, voire de capteurs mesurant directement la variable à contrôler. Ces signaux peuvent prendre diverses formes, notamment pneumatique, électrique ou numérique, selon la configuration technologique du système.

Les fonctions fondamentales d'une vanne de régulation peuvent être énoncées ainsi : maintenir une grandeur physique — pression, débit ou température — à un niveau préétabli appelé consigne, adapter automatiquement l'ouverture de la vanne afin de corriger toute divergence par rapport à cette consigne, et assurer, de cette manière, la stabilité du processus industriel tout en contribuant à l'amélioration de la performance globale du système.

Des applications concrètes illustrent ces principes, par exemple, la modulation du débit de gaz lors de la régulation thermique d'un four industriel, le maintien du niveau d'un liquide dans une cuve de stockage ou l'ajustement du débit dans une conduite en fonction des fluctuations de la demande.

I.2. Contraintes influençant le fonctionnement

Le comportement opérationnel et la longévité d'une vanne de régulation sont étroitement liés à la nature de son environnement et aux propriétés propres du fluide qu'elle module. Une analyse approfondie de ces contraintes, dès les étapes de conception et de sélection, constitue un préalable indispensable pour garantir un fonctionnement fiable et performant.

I.2.1. Contraintes liées au fluide

Les propriétés physico-chimiques du fluide circulant à travers la vanne exercent une influence directe sur sa durabilité et sa capacité de contrôle. Par exemple, la présence de fluides corrosifs engage le recours à des matériaux hautement résistants, tels que certains aciers inoxydables ou alliages spécifiques, afin de prévenir une dégradation prématurée des composants, notamment le corps de la vanne et les joints d'étanchéité. Par ailleurs, dans le cas de fluides toxiques, la sécurisation du système s'impose avec rigueur, nécessitant des

dispositifs assurant une étanchéité renforcée ainsi que des mécanismes de contrôle aux normes de sécurité sanitaire.

Lorsqu'il s'agit de fluides à viscosité élevée ou chargés en particules solides, le risque d'encrassement ou d'érosion augmente. Cela incite à privilégier des solutions adaptées, par exemple des vannes à passage direct, dont la configuration limite les risques d'obstruction et facilite l'entretien. D'autre part, les phénomènes de changement de phase comme la cavitation, la vaporisation ou la solidification du fluide peuvent induire des contraintes mécaniques et thermiques sévères, susceptibles de détériorer rapidement les surfaces internes et compromettre la fiabilité de la vanne.

Enfin, les conditions extrêmes de pression et de température impactent également la structure et les performances des vannes. Des pressions élevées exercent des contraintes mécaniques fortes, tandis que les températures élevées engendrent des dilatations susceptibles de fatiguer les matériaux. À l'inverse, des températures très basses, notamment cryogéniques, peuvent rendre certains éléments plus fragiles et sensibles à la fracture.

I.2.2. Contraintes environnementales

Outre les caractéristiques du fluide, l'environnement dans lequel la vanne est installée influence aussi son comportement et sa durabilité. Une atmosphère agressive, en particulier lorsqu'elle contient des agents corrosifs ou salins, favorise la dégradation des composants externes et requiert parfois des traitements de surface spécifiques ou des protections additionnelles.

Dans les environnements classés explosifs selon la réglementation ATEX, le choix de vannes certifiées constitue une exigence incontournable afin de limiter les risques d'inflammation ou d'explosion. Par ailleurs, les vibrations mécaniques auxquelles la vanne peut être soumise, qu'elles proviennent des équipements adjacents ou des phénomènes dynamiques du fluide, ont tendance à provoquer un desserrage progressif des assemblages et à accélérer l'usure des pièces en mouvement.

Enfin, les perturbations électriques, comme les parasites électromagnétiques, peuvent perturber le fonctionnement des vannes à commande électrique, en affectant la qualité des signaux de commande et, par conséquent, le positionnement précis de l'élément régulateur.

I.2.3. Contraintes liées au fonctionnement intrinsèque de la vanne

Il convient également de considérer les phénomènes générés par la vanne elle-même, susceptibles d'influer sur sa performance ou la sécurité du procédé. Le passage du fluide à vitesse élevée induit souvent la production de bruit acoustique, pouvant atteindre des niveaux gênants pour le personnel ou portant atteinte à la sécurité des installations.

De même, les vibrations causées par des écoulements instables ou turbulents participent à l'usure prématurée des composants internes, ce qui peut compromettre la fiabilité et la durée

de vie de la vanne. Ces aspects requièrent une attention particulière lors du choix des modèles et de leur intégration, afin d'assurer un équilibre satisfaisant entre efficacité, sécurité et maintenance.

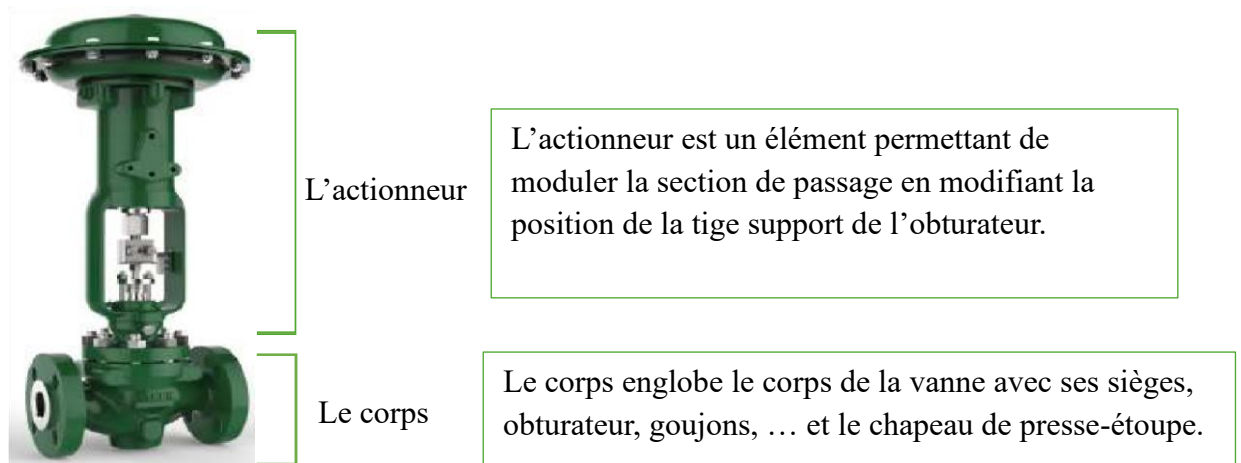


Figure 2: Technologie détaillée d'une vanne de régulation

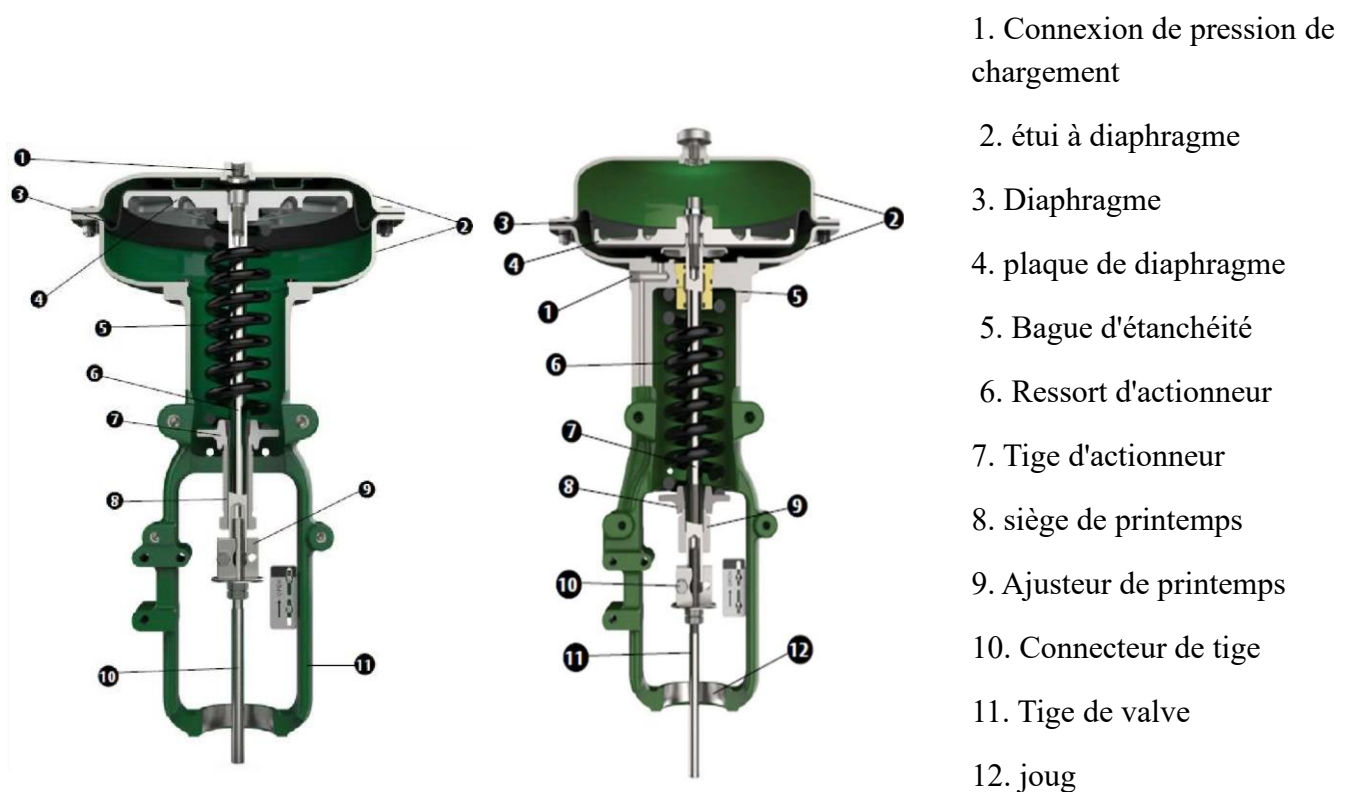


Figure 3: Détail du corps de vanne

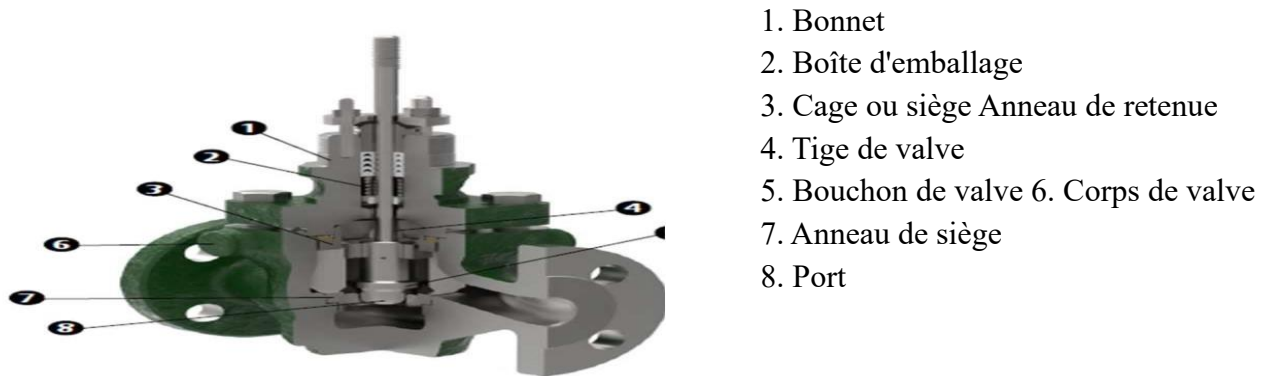


Figure 4: cage

Note : Le débit circulant dans le corps est fonction de la section de passage mais aussi de la pression de la bride amont. C'est l'élément de la vanne connectée à tuyauterie et à travers lequel circule le fluide. Les vannes de petite dimension sont connectées par raccords "union". Les vannes de grande dimension sont connectées par brides ou par soudage.

Remarque : L'actionneur peut être : Un simple volant : vanne dite « manuelle », Un électro-aimant : excité ou non, vanne électrique tout ou rien, Un vérin Un moteur électrique Un servomoteur : Nom donné généralement à l'instrument situé au-dessus du corps et travaillant en pneumatique. Le Vérin, le moteur électrique, le servomoteur, étant tous les trois ' motorisés ', permettent la commande à distance, et seront par conséquent employés en régulation analogique et numérique.

II Caractéristiques fondamentales

II.1 Caractéristique intrinsèque du débit

La caractéristique intrinsèque du débit correspond à la relation qui lie le débit directement à la course du clapet ou de l'obturateur, en maintenant une différence de pression ΔP constante [5]. Cette relation s'exprime habituellement sous trois formes fondamentales [5] :

II.1.1 Caractéristique linéaire

Dans ce cas, le débit varie de façon proportionnelle à la commande du signal. La courbe obtenue est une droite, ce qui signifie que des variations égales du signal envoyé à la vanne entraînent des augmentations homogènes du débit. Cette propriété facilite la prédiction et le contrôle du flux dans des systèmes où une réponse linéaire est souhaitable.

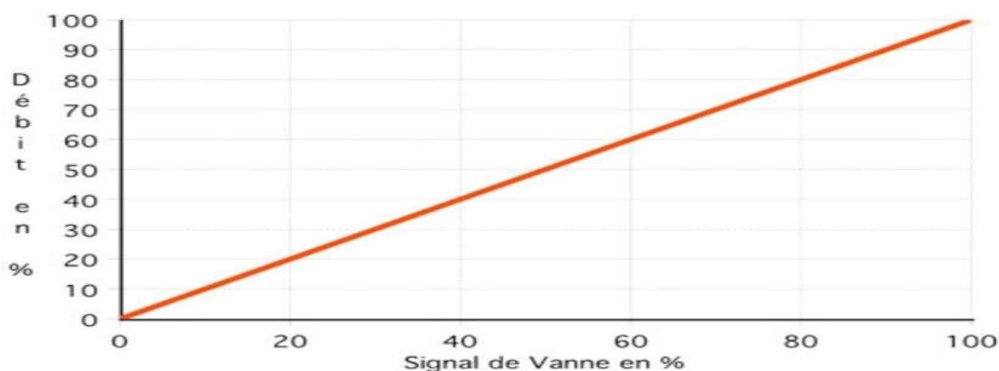


Figure 5: Caractéristique de débit linéaire

II.1.2 Caractéristique à égal pourcentage

La caractéristique suivant un comportement exponentiel traduit que des variations régulières du signal de commande induisent des variations proportionnelles du débit relatif. Autrement dit, au fur et à mesure que la vanne s'ouvre, l'accroissement du débit devient de plus en plus important pour des changements fixes de signal, ce qui est particulièrement utile pour assurer une modulation fine dans la plage basse du débit.

II.1.3 Caractéristique à ouverture rapide

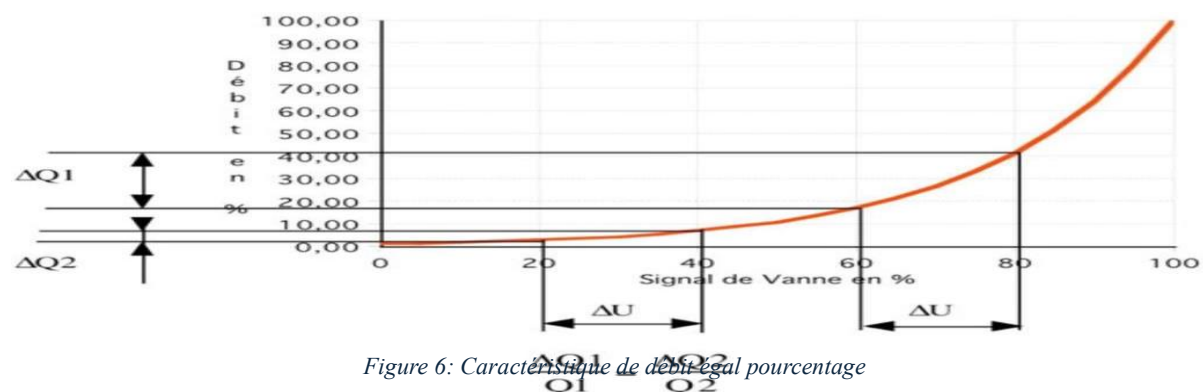


Figure 6: Caractéristique de débit à égal pourcentage

Cette caractéristique est définie par une importante augmentation du débit pour une faible course initiale. Elle est adaptée aux applications nécessitant une ouverture rapide avec un débit élevé dès les premières phases d'ouverture, mais elle offre une granularité moins précise dans le contrôle à faible ouverture.

II.2 Coefficient de débit

II.2.1 Définition du Cv

Le coefficient de débit, noté Cv, constitue une variable déterminante dans le dimensionnement et la spécification des vannes de régulation [6]. Il quantifie la capacité d'un organe à laisser passer un débit d'eau en fonction d'une chute de pression standardisée. Plus précisément, Cv indique le volume d'eau, en gallons américains (3,785 dm³) à une température de 60°F (15°C), qui s'écoule à travers la vanne en une minute, lorsque la perte de charge est égale à 1 psi (0,069 bar) [7].

Dans le système international, on utilise le coefficient Kv qui, selon la norme européenne, mesure le débit en mètres cubes par heure (m³/h) d'eau à 15°C traversant la vanne sous chute de pression de 1 bar [7]. Ces deux coefficients offrent des référentiels pour comparer et calculer le comportement hydraulique des organes de contrôle.

II.2.2 Équations de débit

Sous un régime d'écoulement permanent et turbulent, en l'absence de phénomènes tels que la cavitation ou la vaporisation, le débit volumique Qv pour un liquide est calculé conformément à la relation suivante [6] :

$$Q_v = N \times C_v \times \sqrt{\left(\frac{\Delta P}{\left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)} \right)}$$

où Qv représente le débit volumique,

N un coefficient numérique (fixé à 0,865, ce qui indique $1/N \approx 1,16$)

Cv le coefficient de débit

ΔP la chute de pression à travers la vanne

ρ/ρ_0 le rapport entre la masse volumique du fluide et celle de référence.

Pour les gaz et la vapeur d'eau dans un régime d'écoulement non critique, l'équation s'adapte en intégrant les paramètres thermodynamiques comme la température absolue T°, ainsi que la pression amont P1 et pression aval P2 en bar absolu :

$$Q_v(\text{en m}^3/\text{h standard}) = N \times C_v \times \sqrt{\left(\frac{\Delta P \times P_1}{\left(T^\circ \times \frac{\rho}{\rho_0}\right)} \right)}$$

Ces formulations permettent d'estimer de manière fiable les débits en fonction des conditions opératoires spécifiques, ce qui est indispensable à la conception et à l'ajustement des systèmes de contrôle des fluides.

II.3 Coefficient de réglage (Rangeabilité)

Le coefficient de réglage, souvent désigné par la lettre r , exprime le rapport entre la capacité maximale de la vanne ($C_v \text{ max}$) et la plus petite valeur de débit contrôlable ($C_v \text{ mini}$) [8] :

$$r = \frac{CV_{nimal}}{CV_{nimi}}$$

Il est important de dissocier cette notion en deux entités distinctes [8] :

- Le coefficient de réglage intrinsèque, évalué sous une chute de pression constante
- Le coefficient de réglage effectif, qui prend en compte la pression différentielle réelle lors de l'utilisation.

Cette distinction a des implications pratiques, notamment dans la précision et la flexibilité offertes par la vanne dans diverses conditions de processus.

La classification quantitative du coefficient de réglage s'établit selon l'échelle suivante [8] :

- Faible qualité : r et 20
- Qualité moyenne : 50 et 60
- Bonne qualité : 80 et 100
- Excellente qualité : 150 et 200

Ces échelles guident le choix des vannes en fonction des exigences de performance spécifique d'un système.

II.4 Phénomènes physiques : Cavitation et Vaporisation

Lors du passage à travers le siège et le clapet, le liquide subit une augmentation de vitesse qui se traduit par une élévation de la pression dynamique, induisant simultanément une baisse de la pression statique P_s dans cette zone précise [9]. Cette diminution peut entraîner deux phénomènes distincts selon la relation entre P_s et la pression de vaporisation P_v du liquide :

- Si P_s chute en dessous de P_v , des bulles de vapeur apparaissent dans le liquide (vaporisation locale)
- Lorsque P_s remonte au-dessus de P_v après cette chute, les bulles implosent brutalement, ce qui provoque la cavitation. Ce phénomène engendre des vibrations, un bruit caractéristique comparable à des cailloux frappant la tuyauterie, et détériore rapidement les surfaces du clapet par érosion

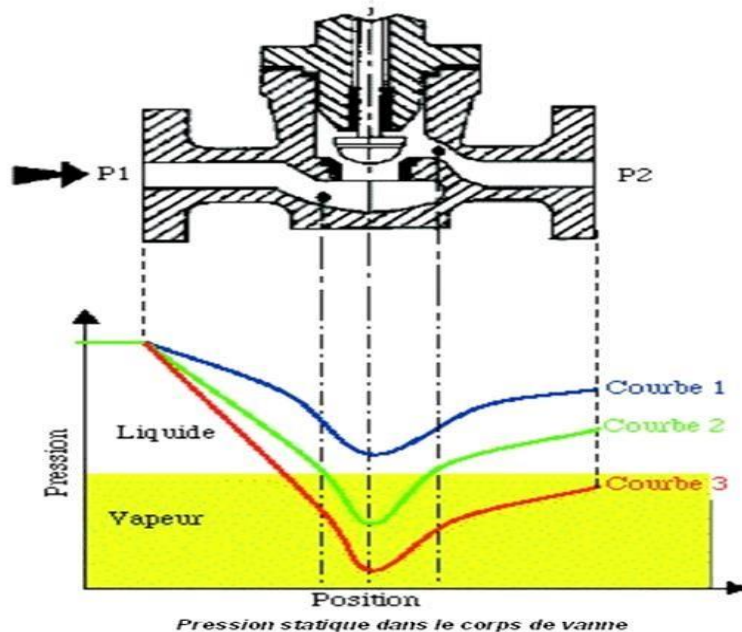


Figure 7: Phénomène de cavitation

Lorsque P_s demeure inférieure à P_v , les bulles de gaz persistent dans le flux, générant du bruit et provoquant l'usure du clapet sous l'effet de l'écoulement rapide d'un mélange gaz-liquide.

Ces effets, liés à la dynamique complexe du fluide, doivent être pris en compte lors du dimensionnement et de la sélection des vannes afin de garantir la longévité et l'efficacité du système.

III. Principe de fonctionnement des différentes vannes

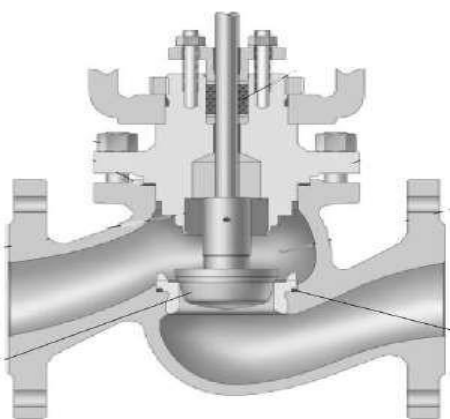
III.1 Vannes à action linéaire

III.1.1 Vanne à clapet avec corps à simple siège

Le principe de fonctionnement repose sur un obturateur, généralement désigné sous le terme de clapet, qui se déplace verticalement afin de modifier la section d'écoulement entre lui-même et le siège. Ce déplacement permet ainsi de réguler le débit à travers la vanne.

Cette configuration présente plusieurs avantages : sa conception simplifiée se traduit par un coût de fabrication réduit, ce qui en fait un choix courant pour des applications générales. De plus, la possibilité de démonter le siège facilite les opérations de maintenance. Le dispositif offre également une certaine réversibilité dans son fonctionnement, augmentant ainsi sa flexibilité opérationnelle [5].

Cependant, ce type de vanne comporte aussi des inconvénients. Les efforts hydrodynamiques qui s'exercent sur le clapet ne sont pas équilibrés, ce qui peut engendrer des sollicitations mécaniques importantes susceptibles d'affecter la durabilité de la vanne. Par ailleurs, ce



Avantages

- Modèle simple en exécution standard (coût réduit)
- Usage général
- Siège démontable
- Réversibilité (sens d'action) obtenu au niveau du servo-moteur
- Utilisation de différents couples siège-clapet, sur un même corps, pour obtenir le Cv désiré ou la caractéristique intrinsèque voulue

Inconvénients

- Efforts hydrodynamiques sur le clapet non équilibrés
- Démontage siège délicat
- Risque de cavitation ou de vaporisation avec certains fluides
- Risque de niveau sonore élevé

déséquilibre favorise l'apparition de phénomènes de cavitation, source potentielle d'endommagements internes ainsi qu'une production de niveaux sonores parfois élevés [5].

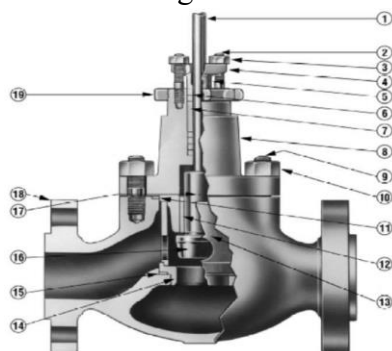
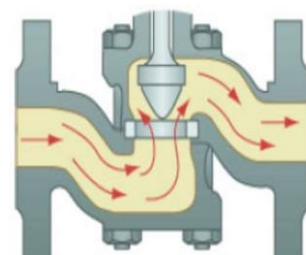


Figure 9. Vanne à simple siège

1 Tige de clapet	11 Joints de corps
2 Goujons de bride de PE	12 Guide de clapet
3 Écrou de bride de PE	13 Cage
4 Bride de presse-étoupe	14 Siège
5 Grain de presse-étoupe	15 Joint de siège
6 Garniture de presse-étoupe	16 Clapet
7 Entretoise de presse-étoupe	17 Goupille de clapet
8 Chapeau	18 Corps
9 Goujons de corps	19 Écrou d'arcade
10 Écrou de goujons de corps	



Remarque 1 :

Il existe des versions moins récentes pour lesquelles la réversibilité était obtenue par retournement du siège et du clapet.

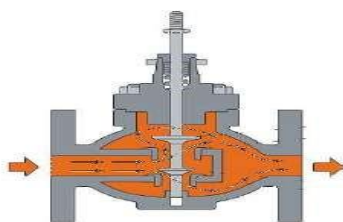
Remarque 2 : Ne pas confondre les notions OMA – FMA (comportement en absence d'énergie motrice) avec NO – NF (comportement vis-à-vis du signal de commande). On peut avoir une vanne FMA qui soit NO. Comment cela est-il possible ? Remarque 3 : Existe en version balancée pour réduire les efforts

III.1.2 Vanne à clapet avec corps à double siège

Dans cette configuration, la vanne est équipée de deux clapets et de deux sièges, ce qui a pour effet d'équilibrer les efforts hydrodynamiques exercés lors de la circulation du fluide. Afin de permettre l'introduction du clapet à travers le siège supérieur, le clapet situé au-dessus est conçu avec un diamètre inférieur à celui du siège, optimisant ainsi le mécanisme d'ouverture [10].

Ce modèle présente certains avantages notables : l'équilibrage des efforts hydrodynamiques réduit la puissance nécessaire du servomoteur pour actionner la vanne, ce qui peut se traduire par une meilleure efficacité énergétique. Par ailleurs, le coefficient de débit (C_v) est généralement plus élevé, améliorant les performances globales dans la gestion du débit [6].

Néanmoins, quelques limites sont également observées. L'étanchéité fournie par ce système est souvent moins performante, notamment en comparaison avec des vannes à simple siège. Les opérations de démontage peuvent s'avérer complexes du fait de la conception plus sophistiquée. Enfin, le risque de vaporisation locale ou de cavitation persiste, ce qui nécessite une attention spécifique lors de la sélection pour certaines applications [6].

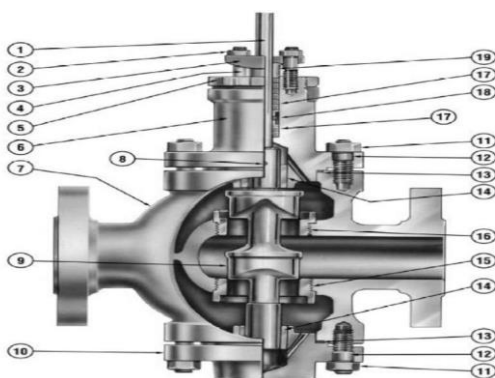
Avantages

- Efforts hydrodynamiques sur les clapets équilibrés (servo-moteur moins puissant que pour 2.2)
- C_v plus élevé (de 10 à 2500) que 2.2) pour le même $\varnothing_N$

Inconvénients

- Etanchéité moins bonne que 2.2)
- Démontage montage délicat
- Risque de vaporisation ou de cavitation

Figure 9: Corps de vanne à double siège



1	Tige de clapet	11	Écrou de goujon de corps
2	Écrou de bride de PE	12	Goujon de corps
3	Bride de presse-étoupe	13	Joint de corps
4	Goujon de bride de PE	14	Guide de clapet
5	Écrou d'arcade	15	Siège inférieur
6	Chapeau	16	Siège supérieur
7	Corps	17	Garniture de presse-étoupe
8	Goupille de clapet	18	Entretoise de garniture
9	Clapet	19	Grain de presse-étoupe
10	Bride de fond		

Figure 10: Vanne à double siège avec légendes

III.1.3 Vanne à cage

Ce type de vanne combine les caractéristiques des modèles à simple siège avec celles de la vanne à double siège. Le principe repose sur un clapet simple siège intégré dans une cage, ce qui permet de tirer parti des avantages de la vanne à double siège tout en conservant une certaine simplicité mécanique [7].

Plusieurs variantes de cages existent, différenciées par leur équilibre ou non-équilibre, le nombre de portées (simple ou double), ainsi que la présence de dispositifs spécifiques destinés à réduire le bruit ou limiter la cavitation. Ces options permettent d'adapter la vanne à des exigences techniques spécifiques, notamment dans des environnements où la réduction de nuisances et l'intégrité du fluide sont prioritaires [7].



Figure 11: Vanne à cage

Remarque :

Il existe différents types de cage : cage équilibrée ou non, cage simple ou double portée, cage anti-bruit, cage anti-cavitation

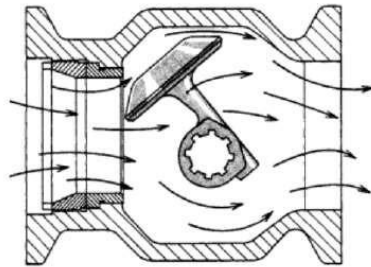
III.2 Vannes à action rotative

III.2.1 Vanne à clapet rotatif excentré

Le fonctionnement repose sur un obturateur réalisant un mouvement de rotation excentré. Plus précisément, le clapet pivote autour d'un axe décalé et effectue un angle approximatif de 50° , grâce à une tige reliée à un servomoteur [11]. Lors de la fermeture, ce servomoteur exerce un couple de torsion sur la tige, induisant une flexion du bras du clapet qui vient alors appuyer de manière ferme sur le siège, assurant la fermeture étanche.

Les avantages de ce type de vanne sont multiples : elle offre un coefficient de débit élevé, convient aux fluides chargés, et les efforts internes sont globalement équilibrés, ce qui préserve la mécanique. De plus, elle garantit une étanchéité importante tout en occupant un encombrement réduit, et peut fonctionner efficacement dans une large plage de températures, de -200°C à $+400^\circ\text{C}$ [7].

En revanche, son montage nécessite une certaine précision, ce qui complique l'installation. De plus, il n'est pas envisageable de modifier le coefficient de débit une fois la vanne mise en place, ce qui restreint la flexibilité d'ajustement en service [7].



Avantages:

- Très bon Cv par rapport aux modèles précédents
- **Utilisation sur fluide chargé**
- Efforts hydrodynamiques assez bien équilibrés
- Etanchéité élevée
- Encombrement sur la conduite assez réduit
- Température d'utilisation -200°C +400°C

Inconvénients

- Montage/démontage délicat
 - Pas de possibilité de modifier le Cv pour un même corps de vanne par mise en place de différents couples siège-clapet
- Tendance à la cavitation plus marquée que les vannes précédentes mais moindre que les suivantes.

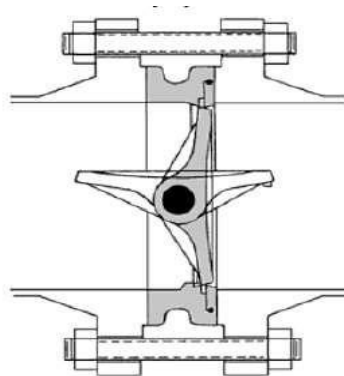
Figure 12: Vanne à clapet rotatif excentré

III.2.2 Vanne papillon

Le principe repose sur un disque pivotant à 90°. Ce dispositif contrôle le débit en ajustant l'angle d'ouverture du disque.

Cette vanne est particulière par son encombrement très réduit et son coût de fabrication moindre, ce qui la rend attractive pour de nombreuses applications. Elle supporte également une gamme étendue de températures et propose un coefficient de débit significatif [7].

Cependant, le moment hydrodynamique généré par le flux impose l'utilisation d'un servomoteur puissant, ce qui peut compliquer la conception du système d'actionnement. L'obtention d'une étanchéité élevée reste également un défi technique, en particulier dans des conditions exigeantes [7].



Avantages:

- Encombrement en ligne très réduit
- Coût réduit
- Plage de température de fonctionnement très étendue
- Cv important

Inconvénients:

- **Moment hydrodynamique très important**
- **Réclame un servomoteur plus puissant**
- **Niveau d'étanchéité élevé difficile à obtenir**

Doc FlowServe

Figure 13: Vanne papillon

III.2.3 Vanne à opercule sphérique (Vanne à boule)

Ce modèle utilise une sphère, dite boule, généralement de diamètre nominal proche de celui de la tuyauterie, qui peut pivoter sur 90° via une tige reliée à un servomoteur [8]. La sphère

maintient un contact continu avec un joint torique destiné à assurer une étanchéité efficace entre les surfaces.

La conception assure ainsi une bonne performance d'étanchéité tout en permettant une action rapide d'ouverture ou de fermeture. Ce type de vanne est largement utilisé lorsque la robustesse et la fiabilité de l'étanchéité sont des critères majeurs [8].

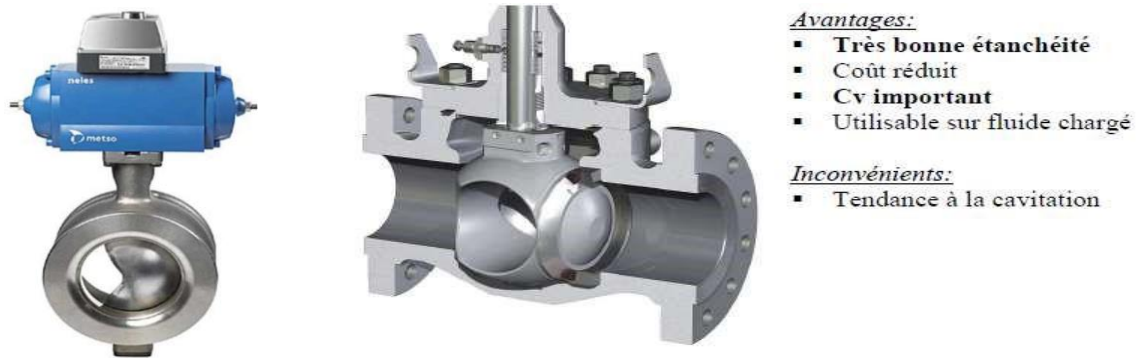


Figure 14: Vanne à boule

III.2.4 Vanne à clapet semi-rotatif excentré

Le fonctionnement s'appuie sur un obturateur sphérique effectuant un mouvement de rotation excentré au sein d'un corps à passage direct. La partie sphérique de l'obturateur est liée à un ou deux bras flexibles fixés sur l'arbre, qui assurent la transmission du mouvement de rotation [8].

Ce mécanisme combine les avantages d'une action rotative avec une conception permettant d'optimiser le passage du fluide, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité de la vanne dans diverses applications.

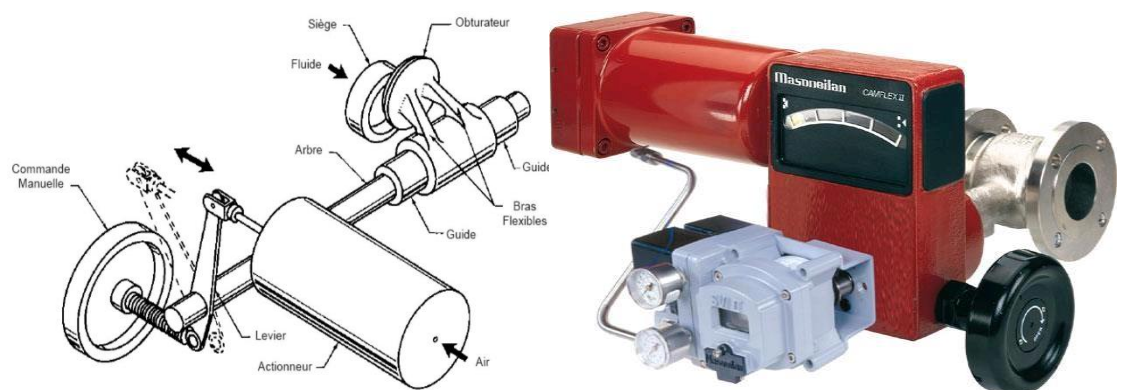
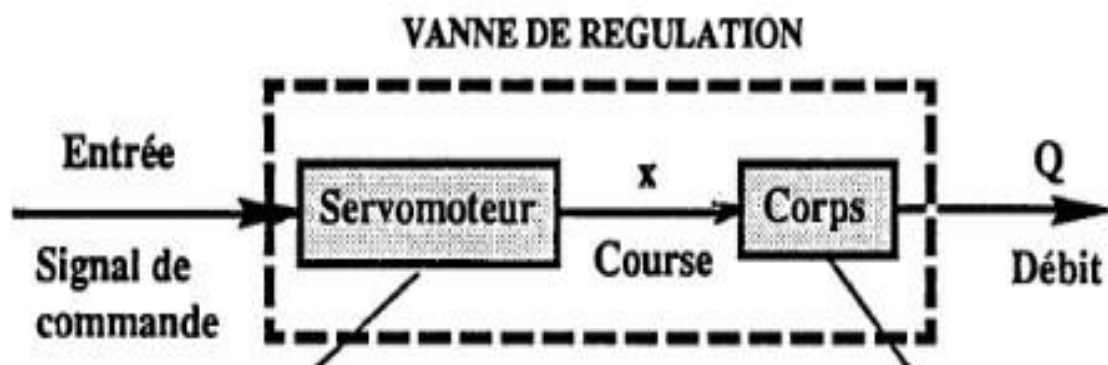


Figure 15: Vanne à clapet semi-rotatif excentré

IV. Étude des servomoteurs

IV.1 Généralités

Le servomoteur constitue l'élément mécanique chargé de déplacer la tige de clapet au sein de la vanne. L'énergie employée pour actionner ce composant peut provenir de différentes sources, notamment pneumatique (air ou gaz), hydraulique ou électrique. Cette diversité permet d'adapter le système à diverses conditions d'application et exigences techniques. La fonction première du servomoteur est double : d'une part, il doit générer une force suffisante pour s'opposer à la pression exercée par le fluide sur le clapet ; d'autre part, il garantit la



bonne étanchéité de la vanne, condition essentielle pour maintenir l'intégrité du système. Ces deux objectifs sont fondamentaux pour assurer la fiabilité opérationnelle et la sécurité des installations où la vanne est mise en œuvre.

Figure 16: Servomoteur dans une vanne de régulation

IV.2 Servomoteur pneumatique

Le fonctionnement du servomoteur pneumatique repose sur l'utilisation de la pression de commande pour provoquer un déplacement mécanique. Lorsqu'elle augmente, la membrane en caoutchouc intégrée au dispositif se déforme en suivant une courbe parabolique vers le haut. Cette déformation entraîne un mouvement proportionnel de la tige de la vanne, compensé par les efforts opposés des ressorts de rappel qui modèrent la course. Ce mécanisme garantit une réponse précise aux variations de pression appliquées. Par ailleurs, lorsque le fluide exerce des forces contraires à la position d'ouverture souhaitée, un positionneur intégré

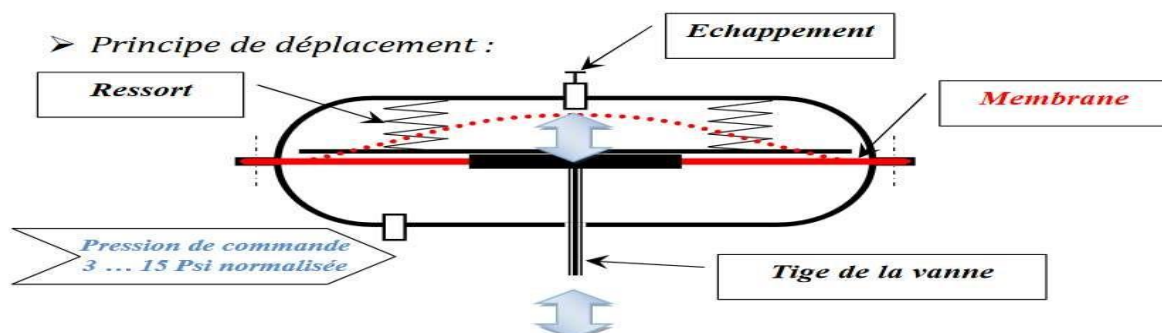


Figure 17: Servomoteur pneumatique

ajuste de manière automatique la pression de commande afin de corriger et stabiliser la position de la vanne. Ce système contribue à un contrôle efficace et réactif malgré les fluctuations externes.

$$F_M = \frac{P_c \times S_u}{g}$$

F_M = Force de motricité du servo $[K_g]$

P_c = Pression de commande du servo $[N/mm^2]$

S_u = Surface utile de la membrane $[mm^2]$

g = Gravité terrestre $[m/s^2]$

➤ Condition d'équilibre

Avec un signal de commande de 0,2...1bar

Pression de commande	Pourcentage de commande	Force de motricité	Déplacement de la tige
0 bar	Pas de signal	0 Kg	Bloquée
0,2 bar	0%	64 Kg	0 mm
0,4 bar	25%	128 Kg	1,5 mm
0,6 bar	50%	192 Kg	3,0 mm
0,8 bar	75%	256 Kg	4,5 mm
1,0 bar	100%	320 Kg	6,0 mm

Même quand le servo ne reçoit pas de signal, les ressorts exercent une force de fermeture (pour vanne NC), et la tige reste bloquée vers le bas.

Soit alors le tableau suivant :

Pour un servo de diamètre 20 mm et une course de 6 mm de la membrane avec un signal de commande de 0,2 bar

A la pression 200 mbar qui désigne 0% de commande d'ouverture, la tige se débloquent vers le haut, mais la vanne ne s'ouvre pas, alors on parle de la position de décollage, et la vanne est prête au micromètre près de se soulever pour véhiculer le fluide selon le pourcentage de commande.

IV.3 Servomoteur électrique

Le servomoteur électrique exploite le principe des moteurs à courant continu, dont la vitesse et le couple peuvent être finement contrôlés grâce à une carte électronique dédiée. Cette carte de pilotage module le courant et la tension d'alimentation en fonction des besoins, permettant

d'ajuster de manière précise la vitesse de fermeture de la vanne ainsi que le couple requis pour surmonter les résistances mécaniques. Ce contrôle électronique offre une flexibilité importante dans la régulation des opérations et peut être particulièrement avantageux dans des applications nécessitant un positionnement rapide ou une adaptation dynamique.

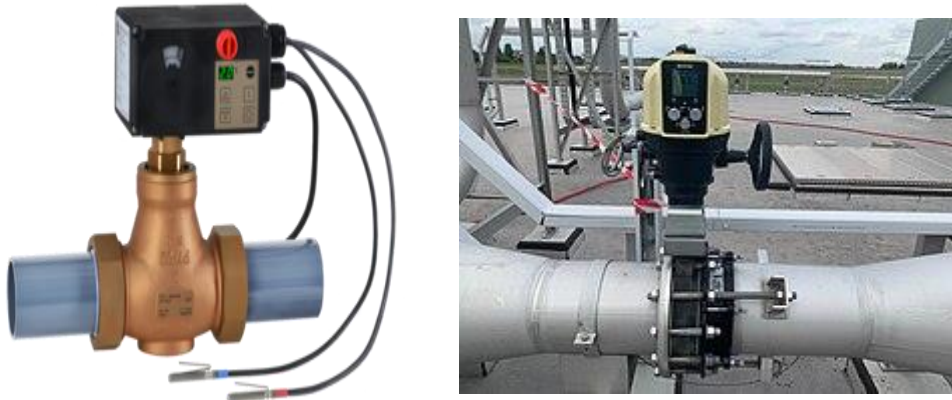


Figure 18: Servo moteur électrique

IV.4 Position de la vanne en cas de manque d'air

Le choix de la position par défaut d'une vanne lors d'une perte d'air comprimé, que ce soit en situation de panne ou d'arrêt d'urgence, repose avant tout sur des considérations de sécurité, tant pour le personnel que pour les équipements. En fonction de la fonction assurée par la vanne, elle est configurée pour rester ouverte ou fermée afin d'éviter tout risque d'accident ou de dégradation. Par exemple, dans le cas d'un circuit acheminant du combustible vers des brûleurs, la vanne est configurée pour se fermer automatiquement en cas de coupure d'air, évitant ainsi la propagation d'un flux dangereux. À l'inverse, pour un circuit d'eau de refroidissement dirigé vers un échangeur, la vanne est maintenue en position ouverte afin d'assurer la circulation continue et prévenir une surchauffe des équipements. Ces choix illustrent la nécessité de définir une position de sécurité adaptée aux caractéristiques et aux enjeux spécifiques de chaque installation.

V. Étude des positionneurs

V.1 Aspects généraux et justification de l'usage du positionneur

Dans le domaine de la régulation industrielle, le positionneur représente un dispositif essentiel pour le contrôle à distance de l'ouverture d'une vanne. Sa fonction principale consiste à maintenir le clapet de la vanne à une position précise, conformément à la consigne issue du système de régulation [12]. Cette stabilisation est nécessaire car la pression du fluide, en fluctuant de manière aléatoire, engendre des forces qui tendent à modifier l'ouverture de la vanne. Pour contrer ces variations, la mesure en continu de la position réelle de la tige est effectuée et cette information est renvoyée au positionneur, lequel ajuste sa commande afin de corriger toute dérive par rapport à la consigne initiale [12].



Figure 19: Positionneur

V.2 Bénéfices apportés par le positionneur

L'utilisation d'un positionneur offre plusieurs avantages fonctionnels majeurs [13] : il permet d'assurer un asservissement précis de la position de la vanne, ce qui améliore la fidélité du système régulé. Il offre également la possibilité d'inverser le sens d'action de la vanne, adaptant ainsi la réponse mécanique aux exigences du processus. Un autre rôle important est la conversion du signal de commande électrique en pression pneumatique via le convertisseur I/P, facilitant l'adaptation des signaux entre électronique et mécanique. De plus, certains positionneurs intègrent une fonctionnalité spécifique, telle que la modification de la loi interne de fonctionnement de la vanne (notamment pour les modèles à came), permettant ainsi d'ajuster le caractère non linéaire du déplacement. Ils peuvent aussi amplifier la pression destinée au servomoteur, garantissant une force suffisante pour déplacer le clapet face aux contraintes. En présence de configurations complexes, comme la régulation en split range, le positionneur contribue à réaliser un changement d'échelle efficace. Enfin, il est capable de réduire le temps de réponse de la vanne, améliorant ainsi la réactivité globale du système.

V.3 Nature des perturbations prises en compte par le positionneur

Le positionneur doit être dimensionné pour compenser diverses perturbations susceptibles d'affecter la précision du positionnement [13]. Celles liées au comportement du fluide comprennent notamment les déséquilibres générés par les pertes de charge dans le réseau, qui exercent des forces variables sur le clapet. Par ailleurs, dans le cas de fluides visqueux, le frottement entre le liquide et le clapet peut influencer la dynamique d'ouverture. Du côté de la mécanique, le système est exposé à des phénomènes d'inertie et de friction. Par exemple, la tige du clapet peut subir une friction propre qui ralentit ses mouvements. Des cas plus sévères comme le grippage partiel ou total du clapet, de sa jupe ou des guides de guidage, altèrent également son déplacement. Enfin, le servomoteur lui-même présente des effets d'inertie qui doivent être pris en compte pour éviter une réponse retardée ou instable.

V.4 Classification des positionneurs et modes de communication associés

Les positionneurs se déclinent selon plusieurs variantes techniques [14]. On trouve des positionneurs programmables, qui peuvent être configurés pour différentes applications, ainsi que des modèles adaptés aux vannes à rotation de $\frac{1}{4}$ de tour ou équipés de leviers pour certaines spécificités mécaniques. Du point de vue des signaux d'entrée, ils acceptent généralement des plages standards telles que 4-20 mA ou 0-10 V. Concernant la détection de position, deux technologies coexistent : les capteurs à levier avec contact mécanique, et les dispositifs sans contact basés sur la magnétorésistance géante (GMR). Cette dernière permet une mesure non intrusive des déplacements, avec une plage maximale d'environ 150 mm en translation et 120° en rotation. Au niveau des protocoles de communication numériques, les positionneurs sont compatibles avec des standards industriels tels que Profibus PA et HART, garantissant une intégration aisée avec les systèmes de contrôle modernes.



Figure 20: Classification des positionneurs



Figure 21: Calibration d'un positionneur



Figure 22: Le protocole de communication HART du positionneur de vanne intelligent



Figure 23: pocket hart ams trex emerson

VI. Méthodes de calcul et dimensionnement

VI.1 Méthodologie de calcul du coefficient nominal C_v (K_v)

Le dimensionnement d'une vanne de régulation repose sur une démarche structurée comportant plusieurs étapes précises, comme le suggèrent les travaux référencés [15]. Dans un premier temps, il est nécessaire de définir les débits minimal et maximal que la vanne devra gérer afin d'assurer un contrôle efficace du système. Ces valeurs représentent les bornes entre lesquelles la vanne opérera.

Ensuite, une estimation des pertes de charge du circuit, notées ΔP_1 en amont et ΔP_2 en aval, doit être réalisée pour chacun de ces débits extrêmes. Cette analyse sert à déterminer les pressions aux points amont (P1) et aval (P2) dans le système, permettant ainsi de calculer la chute de pression spécifique à la vanne, ΔP vanne. Cette donnée est cruciale, car elle influence directement la capacité de régulation de la vanne.

La troisième étape consiste à déterminer les valeurs minimale et maximale du coefficient C_v , qui caractérise la capacité débitante de la vanne. Ce calcul s'effectue à partir de la formule suivante :

$$Q_v C_v = \frac{Q_v}{N} \times \sqrt{\left(\frac{\left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)}{(\Delta P)} \right)}$$

où Q_v représente le débit volumique, N un facteur correctif éventuel, ρ la masse volumique du fluide à l'état de fonctionnement, et ρ_0 la masse volumique de référence. Cette formule intègre les paramètres hydrauliques indispensables au choix de la vanne adéquate.

Enfin, il convient de consulter les catalogues des fabricants pour sélectionner une vanne dont la caractéristique de débit correspond aux résultats obtenus. Cette consultation permet de s'assurer que le produit proposé répond aux spécifications techniques et aux conditions d'exploitation identifiées.

VI.2 Tables de dimensionnement

Les tables de dimensionnement fournissent un outil précieux pour l'ajustement précis des vannes, en reliant les paramètres calculés aux caractéristiques techniques standardisées. Ces référentiels, illustrés notamment par la figure 19 insérée en page 114 du document source, synthétisent les données nécessaires pour déterminer rapidement les modèles adaptés à différentes configurations de débit et pertes de charge. L'utilisation de telles tables facilite ainsi l'optimisation du choix tout en garantissant un fonctionnement conforme aux attentes du système.

Course de l'obturateur (mm)				10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
FL (Orifice nominal)				0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
FL (Orifice réduits, facteur 0,6 - 0,4 et 0,2)				0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Dimension nominale		Diamètre De l'orifice (mm)		Course de la tige d'actionneur (mm)			Cv						
in mm													
4	100	50,	146	8,4	16,	24,	34,	45,	57	68	77	86	92
		81,4	146	9,7	20,	33,	47,	64	82	99	116	129	138
		72,	146	15,	30,	45	76	104	133	164	193	216	230
		2		0	2								

VII. Vanne automatique “TOUT” ou “RIEN” TOR

VII.1 Technologie des vannes TOR à simple effet

Les actionneurs pneumatiques sont des dispositifs qui transforment l'énergie pneumatique en un mouvement mécanique, pouvant être de type translation ou rotation. Ils se caractérisent notamment par trois paramètres essentiels : la course, qui correspond au déplacement linéaire ou angulaire autorisé ; la force qu'ils peuvent exercer ; ainsi que leurs dimensions physiques, qui influent sur l'encombrement dans l'installation [16]. Dans le cas des actionneurs à simple effet, le déplacement est généré par l'application d'une pression pneumatique, tandis que le retour à la position initiale est assuré par un ressort intégré [16]. La force exercée lors du déplacement est fonction de la pression appliquée et de la surface sur laquelle elle agit, ce qui peut être formulé par

$$F = p \times x$$

où x représente la course entre la position de fermeture et d'ouverture de la vanne ou la course totale du vérin. Il est par conséquent nécessaire que l'énergie issue de la pression fournie par le servomoteur soit adaptée à la résistance et à la conception mécanique du corps de la vanne, afin d'assurer un fonctionnement fiable et sûr [16]. Cette configuration simple présente l'avantage d'une mise en œuvre relativement aisée, mais impose des limites quant à la force de rappel et au contrôle précis des positions intermédiaires.

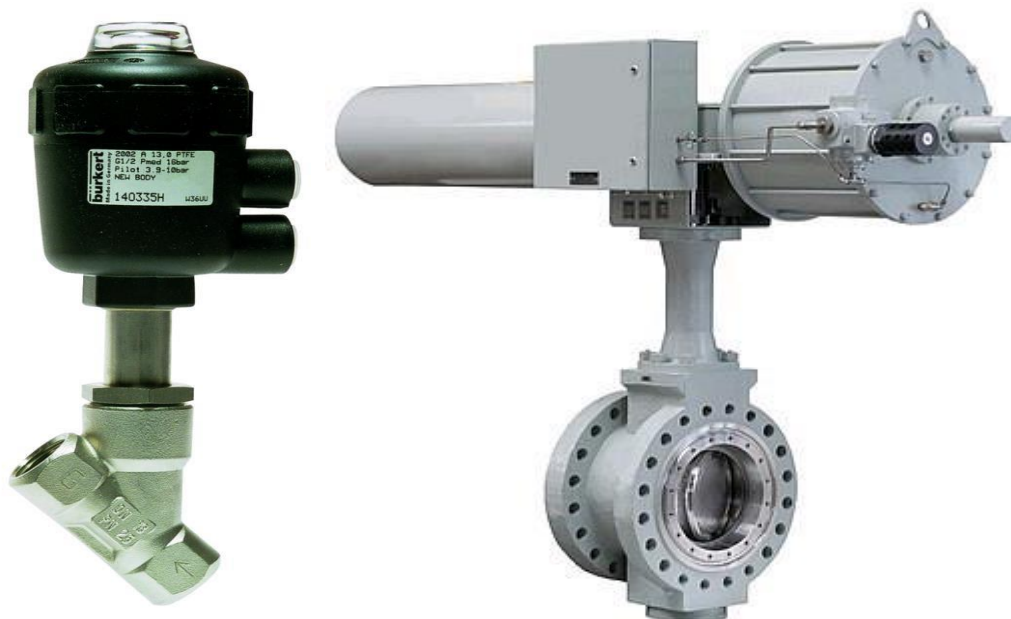


Figure 24: Vanne TOR simple effet

VII.2 Technologie des vannes TOR à double effet

Dans le cas des actionneurs à double effet, le principe de fonctionnement diffère sensiblement. Le déplacement de la tige ou de l'élément mobile est commandé par une pression pneumatique appliquée alternativement des deux côtés du piston, ce qui permet à la

fois le mouvement d'ouverture et de fermeture sans dépendre d'un ressort pour le rappel. Cette configuration offre l'avantage d'un contrôle plus précis et d'une force équivalente dans les deux directions de mouvement. Un aspect fondamental de ce système est la capacité de la vanne à retrouver, en cas de défaillance ou de coupure d'alimentation pneumatique, une position définie de sécurité ou dite normale, garantissant ainsi la sûreté de l'installation [17]. Cette redondance est réalisée grâce à des dispositifs mécaniques ou des systèmes de secours adaptés. De ce fait, les vannes à double effet sont particulièrement appropriées dans des environnements où la sécurité d'exploitation et la précision du contrôle doivent être assurées.

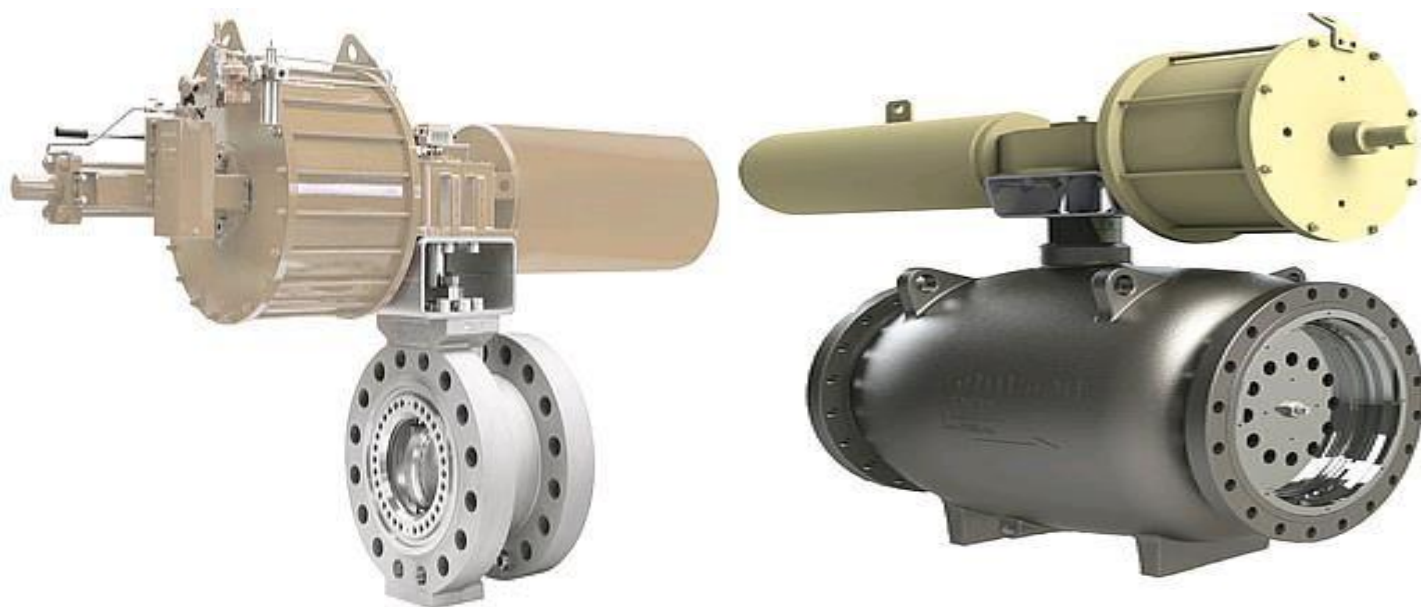


Figure 25: Vanne TOR double effet

VII.3 Vannes TOR actionnées par servomoteur électrique

Les vannes TOR peuvent également être équipées de servomoteurs électriques, dont le fonctionnement repose sur un moteur électrique couplé à un mécanisme d'engrenage. Ce système permet d'ouvrir ou fermer la vanne par un contrôle électrique, offrant ainsi une alternative aux systèmes pneumatiques [18]. La course maximale du servomoteur est mécaniquement limitée, généralement par la position du siège de la vanne, ce qui assure un positionnement rigoureux et évite tout débordement du mouvement. Une caractéristique notable de ces équipements est l'absence de consommation d'énergie en position stable, que la vanne soit ouverte ou fermée, ce qui contribue à une meilleure efficacité énergétique.

Les domaines d'application privilégiés de ce type de vanne comprennent notamment les systèmes de chauffage et de refroidissement au sein des installations de ventilation et de climatisation, où la précision de la régulation thermique est cruciale [18]. Par ailleurs, ces vannes interviennent dans la régulation hydraulique, en particulier pour l'équilibrage automatique des flux dans les réseaux, ce qui permet d'optimiser la distribution de l'énergie.

Elles sont également employées dans les appareils de traitement terminal de l’air tels que les ventilo-convecteurs ou les systèmes à induction, ainsi que dans les échangeurs de chaleur, où un contrôle précis de l’écoulement est nécessaire pour garantir la performance et la fiabilité du système global. L’intégration de servomoteurs électriques dans ces applications permet d’atteindre une meilleure finesse de commande et une plus grande adaptabilité face aux variations de la demande.



Figure 26: Vanne TOR a servomoteur électrique

VIII.1 Norme Afnor E 04-203

La Norme Française expérimentale Afnor E 04-203, publiée en août 1987, porte le titre Fonctions de régulation, de mesure et d'automatisme des processus industriels - Représentation symbolique [19]. Cette norme s'inscrit dans un contexte international, présentant des équivalents tels que la norme ISO 3511/1-1977, la norme allemande DIN 19 227 Blatt 1-1973 ainsi que la norme américaine ISA-S5.1-1984, ce qui souligne son intégration dans un cadre normatif plus large et son adoption possible dans différents systèmes industriels à l'échelle mondiale.

VIII.2 Plans de circulation des fluides (PCF) et plans TI

En ce qui concerne les schémas relatifs aux flux et à l'instrumentation, les Plans de Circulation des Fluides (PCF) et les Plans de Tuyauterie et d'Instrumentation (TI ou PID) jouent des rôles complémentaires dans la documentation technique des installations industrielles [20]. Le PCF se concentre principalement sur la représentation symbolique des équipements et des circuits fluides, mettant en évidence les éléments clés tels que les cuves, les réacteurs chimiques, ainsi que les échangeurs thermiques. Il illustre aussi les conduites par le biais de traits continus épais, ce qui facilite la compréhension visuelle de la nature des canalisations et du sens des écoulements des fluides. En outre, ce schéma intègre les organes de puissance comme les pompes et les agitateurs ainsi que la visualisation des grandeurs physiques pertinentes pour le suivi des processus.

Le Plan de Tuyauterie et d'Instrumentation apporte une valeur ajoutée au PCF en introduisant les aspects liés à la mesure et au contrôle. Il inclut une description précise des appareils de mesure, notamment les capteurs, transmetteurs et indicateurs, qui permettent d'assurer une surveillance fine des paramètres opérationnels. Ce plan recense également les dispositifs de contrôle, tels que les régulateurs ou les opérateurs de calcul, utilisés pour ajuster et maintenir les conditions de processus. Enfin, il englobe les actionneurs, par exemple les vannes de réglage, ainsi que les liaisons d'information indispensables entre les différents appareils, ce qui favorise une compréhension exhaustive de la régulation automatisée au sein de l'installation industrielle. L'ensemble de ces éléments montre comment ces plans s'inscrivent dans une démarche cohérente visant à garantir la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des systèmes industriels en intégrant à la fois les aspects physiques et les dispositifs de commande et contrôle.

IX.1 Normes standardisées

Dans le domaine de la communication entre instruments utilisés dans les procédés industriels, les fabricants ont établi plusieurs normes standardisées qui dépendent essentiellement de la nature des signaux échangés. Ces normes sont destinées à assurer une compatibilité optimale et une interprétation cohérente des données transmises [21].

Concernant les signaux pneumatiques, deux grands systèmes d'unités sont reconnus. Le premier utilise l'unité PSI avec deux plages de mesure couramment adoptées : soit de 3 à 15 PSI, soit de 6 à 30 PSI. Le second système, basé sur le système international d'unités (SI), adopte des plages comprises entre 200 et 1000 mbar ainsi que 400 à 2000 mbar. Pour garantir la transmission fiable de ces signaux, on recourt généralement à des supports spécifiques tels que les tubulures en rilsan ou en inox, dont les caractéristiques matérielles assurent une résistance adéquate aux conditions industrielles.

En ce qui concerne les signaux électriques, les valeurs standards sont définies en termes de courant et de tension. Le signal courant standard s'établit généralement entre 4 et 20 mA, tandis que le signal de tension standard se situe entre 1 et 5 volts. La transmission de ces signaux s'effectue au moyen de câbles électriques bifilaires, dont la configuration minimise les interférences et les pertes, favorisant ainsi une meilleure qualité du signal reçu.

IX.2 Calcul et conversion des signaux

Pour illustrer le calcul et la conversion des signaux d'entrée dans différents standards, considérons un signal d'entrée représentant 60 % de la pleine échelle [22].

Dans le cas d'un signal de courant standardisé entre 4 et 20 mA, la variation totale possible est de 16 mA, obtenue en soustrayant la valeur minimale (4 mA) de la valeur maximale (20 mA). Avec une entrée exprimée à 60 % de la pleine échelle, la sortie varie proportionnellement, soit 60 % de 16 mA, ce qui correspond à 9,6 mA. En additionnant cette variation à la valeur de base, on obtient une valeur de sortie finale de 13,6 mA.

Pour le signal de pression standardisé entre 200 et 1000 mbar, la plage de variation est de 800 mbar. Appliquant le même principe de proportionnalité à une entrée à 60 %, la variation du signal s'élève à 480 mbar. La valeur effective du signal de sortie est donc égale à la somme de l'origine (200 mbar) et de la variation calculée (480 mbar), soit 680 mbar.

Enfin, dans le cas d'un signal de pression exprimé en PSI, avec une plage comprise entre 3 et 15 PSI, la variation maximale est de 12 PSI. Pour une entrée correspondant à 60 % de cette plage, la variation est de 7,2 PSI. La valeur finale du signal converti s'établit alors à 10,2 PSI, obtenue en ajoutant la valeur initiale de 3 PSI à la variation calculée.

Ces exemples illustrent la méthode générale de transformation d'un signal d'entrée exprimé en pourcentage en une valeur mesurable selon différents standards normalisés, en tenant compte des plages propres à chaque type de signal. Cette approche facilite l'interopérabilité entre instruments et contribue à une meilleure précision dans le contrôle des procédés.

Conclusion

L'analyse détaillée des vannes de régulation met en lumière non seulement leur complexité intrinsèque, mais aussi leur position essentielle dans le cadre des procédés industriels contemporains. Une vanne de régulation est spécifiquement développée pour moduler avec précision le débit d'un fluide, qu'il s'agisse d'un liquide, d'un gaz ou de vapeur. Ce contrôle s'opère via la variation de l'ouverture de son orifice, ajustée en fonction d'un signal de commande transmis par un régulateur ou un système automatique de contrôle.

Le mode opératoire d'une vanne dépend largement de la technologie employée. Dans le cas des vannes linéaires, telles que les modèles à tiroir ou à guillotine, le mouvement de la tige se traduit directement par une modification proportionnelle de l'ouverture. Cette configuration favorise un contrôle fin et progressif du débit, souvent indispensable dans des applications où la précision est critique. En revanche, les vannes rotatives, incluant les variantes papillon, à sphère ou à disque, obtiennent leur ouverture par un mouvement de rotation d'un élément mobile autour d'un axe. Ce type de conception offre généralement une compacité accrue et une facilité d'entretien, facteurs non négligeables dans le choix en fonction des contraintes d'installation et d'exploitation.

Le processus de sélection et de dimensionnement d'une vanne de régulation est une opération complexe qui doit être abordée avec rigueur. L'une des premières étapes consiste à calculer le coefficient de débit, ou C_v , paramètre déterminant pour définir le diamètre optimal de la vanne. Ce calcul vise à garantir un débit conforme aux exigences du procédé, tout en évitant des phénomènes indésirables tels que les surpressions ou la cavitation, qui peuvent nuire à la fois à la sécurité et à la durabilité de l'équipement. Par ailleurs, il est impératif de considérer la nature chimique et physique du fluide traité. Certaines configurations doivent résister à des fluides particulièrement corrosifs, abrasifs ou soumis à des températures élevées, ce qui demande une sélection attentive des matériaux utilisés dans la fabrication de la vanne.

Dans un contexte industriel, les conditions environnementales et les exigences de sécurité jouent également un rôle prépondérant. La présence de risques d'explosion, ou des contraintes de pression et de température spécifiques, ainsi que le respect des normes en matière d'hygiène, sécurité et environnement (HSE), orientent les choix des matériaux et des dispositifs de protection intégrés au système. Enfin, les composants périphériques aux vannes, tels que les positionneurs et actionneurs, interviennent de manière décisive dans la qualité de la régulation. Leur précision et leur capacité à réagir rapidement conditionnent directement la stabilité des paramètres de procédé et la rapidité d'ajustement, des qualités particulièrement recherchées dans les applications industrielles soumises à des exigences strictes.

La vanne de régulation constitue l'élément terminal et souvent critique d'une boucle de contrôle. Sa performance ne se limite pas au simple ajustement du flux ; elle influence profondément la précision globale du procédé, la consommation énergétique ainsi que la longévité des équipements connectés. Le savoir-faire associé à la conception, au paramétrage, à l'installation et à la maintenance de ces dispositifs est donc un prérequis incontournable

pour les techniciens spécialisés en instrumentation. Leur maîtrise conditionne la pérennité opérationnelle des installations, la mise en œuvre efficace des programmes de maintenance préventive et corrective, ainsi que l'optimisation des résultats industriels en termes de sécurité, d'efficacité énergétique et de qualité finale des produits.

En conclusion, la vanne de régulation ne doit pas être perçue comme un simple robinet. Elle joue un rôle stratégique dans l'ensemble de la chaîne de production industrielle, où la rigueur apportée à sa conception, son intégration et son entretien constitue un facteur déterminant pour la réussite opérationnelle des processus.

RÉFÉRENCES (format IEEE)

- [1] J. Moutou, "Instrumentation des procédés industriels L2," p. 2.
- [2] "Formation professionnelle des techniciens en instrumentation et régulation industrielle," p. 3.
- [3] "Formation professionnelle des techniciens en instrumentation et régulation industrielle," p. 4.
- [4] J. Moutou, "Instrumentation des procédés industriels L2," p. 101.
- [5] "Formation professionnelle des techniciens en instrumentation et régulation industrielle," p. 6.
- [6] J. Moutou, "Instrumentation des procédés industriels L2," p. 110.
- [7] J. Moutou, "Instrumentation des procédés industriels L2," p. 111.
- [8] J. Moutou, "Instrumentation des procédés industriels L2," p. 112.
- [9] J. Moutou, "Instrumentation des procédés industriels L2," p. 113.
- [10] J. Moutou, "Instrumentation des procédés industriels L2," p. 102.
- [11] J. Moutou, "Instrumentation des procédés industriels L2," p. 104.
- [12] J. Moutou, "Instrumentation des procédés industriels L2," p. 106.
- [13] J. Moutou, "Instrumentation des procédés industriels L2," p. 108.
- [14] J. Moutou, "Instrumentation des procédés industriels L2," p. 109.
- [15] J. Moutou, "Instrumentation des procédés industriels L2," p. 114.
- [16] J. Moutou, "Instrumentation des procédés industriels L2," p. 117.
- [17] J. Moutou, "Instrumentation des procédés industriels L2," p. 118.
- [18] J. Moutou, "Instrumentation des procédés industriels L2," p. 119.
- [19] J. Moutou, "Instrumentation des procédés industriels L2," p. 5.
- [20] J. Moutou, "Instrumentation des procédés industriels L2," p. 6.
- [21] J. Moutou, "Instrumentation des procédés industriels L2," p. 11.
- [22] J. Moutou, "Instrumentation des procédés industriels L2," p. 8.